1.计算下列对弧长的曲线积分

（1）$\int_L \sqrt{y}\,\mathrm{d}s$，其中 L 为抛物线 $y=x^2$ 上由原点 $(0,0)$ 到点 $(1,1)$ 之间的一段弧

（2）$\oint_\Gamma (x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}s$，其中 Γ 为螺旋线 $x=\cos t, y=\sin t, z=t$ 上对应于 $t=0$ 到 $t=2\pi$ 的一段弧

2.计算下列对坐标的曲线积分

（1）$\int_L x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x$，其中 L 为摆线 $x=t-\sin t,\ y=1-\cos t$ 上从点 $(0,0)$ 到点 $(2\pi,0)$ 的一段弧

（2）$\oint_L \frac{(x+y)\mathrm{d}x-(x-y)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$，其中 L 为圆周 $x^2+y^2=a^2\ (a>0)$，取逆时针方向

3.计算下列曲线积分

（1）$\oint_L (2xy-x^2)dx+(x+y^2)dy$，其中 L 为由抛物线 $y=x^2$ 与 $y^2=x$ 所围成的闭区域的正向边界曲线

（2）$\int_L (e^x\sin y-2y)dx+(e^x\cos y-2)dy$，其中 L 为上半圆周 $(x-a)^2+y^2=a^2\ (y\geq 0)$，取顺时针方向

4.利用曲线积分，求下列曲线所围成的图形的面积：圆 $x^2+y^2=2y$

5.计算下列对面积的曲面积分

（1）$\iint_\Sigma \sqrt{1+4z}\mathrm{d}S$，其中 Σ 为抛物面 $z=x^2+y^2$ 上 $z\leq 1$ 的部分

（2）$\iint_\Sigma \frac{1}{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}S$，其中 Σ 为圆柱面 $x^2+y^2=R^2\ (R>0)$ 位于平面 $z=0$ 及 $z=H\ (H>0)$ 之间的部分

6.计算下列对坐标的曲面积分

（1）$\iint_\Sigma z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}\ (0\leq z\leq 1)$ 的下侧

（2）$\oiint_\Sigma (x+1)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为平面 $x=0,y=0,z=0,x+y+z=1$ 所围成的空间区域的整个边界曲面的外侧

7.利用高斯公式计算下列曲面积分

（1）$\oiint_{\Sigma} 2xz\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x - z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与半球面 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 所围成的区域边界曲面的外侧

（2）$\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 的上侧